Power BI Lenguaje DAX: Funciones de inteligencia de tiempo

Las expresiones de análisis de datos (DAX) tiene 35 funciones específicas para agregar y comparar datos a lo largo del tiempo. A diferencia de las funciones de fecha y hora de DAX, las funciones de inteligencia de tiempo no tienen realmente nada parecido en Excel. Esto se debe a que las funciones de inteligencia temporal funcionan con datos que cambian constantemente, en función del contexto que selecciones en las visualizaciones de tablas dinámicas y Power View.

Para poder trabajar con las funciones de inteligencia temporal, es necesario tener una tabla de fechas incluida en el modelo de datos. La tabla de fechas debe incluir una columna con una fila por cada día de cada año incluido en los datos[1].

Por lo tanto, añadiremos el fichero llamado *Tabla Calendario.xlsx* (que se encuentra en el fichero de fuentes de datos de ADI) a nuestro proyecto de Power BI en el que hemos creado el modelo con la información del fichero *OFFICEMAT-PedidosGlobales.xlsx*.

A continuación, se explica cómo calcular tres medidas o indicadores que son muy habituales en las empresas:

1. Ver el valor acumulado de cierta variable a lo largo del año

Desempeño en el año=TOTALYTD (Expresión, Columna Fecha)

2. Comparar un dato con el mismo dato de un periodo anterior

Periodo previo=CALCULATE (Expresión, DATEADD (Columna Fecha, -1, Mes))

3. Acumulado en periodo

Acumulado en periodo=CALCULATE (Expresión,
DATESINPERIOD (Columna Fecha, MAX(Columna fecha), -10, Dia))

Pasos a seguir para utilizar estas funciones de inteligencia de tiempo:

1. Crear una relación entre la tabla *Calendario y Pedidos*. Unir *Fecha* de la tabla Calendario con el campo *Fecha de Pedido* de la tabla Pedidos.

   Ahora la tabla Calendario está conectada con la tabla Pedidos y la tabla Pedidos con la tabla *DetallePedidos*. Por eso no es necesario tener una columna fecha en la tabla *DetallePedidos* (Figura 1).

[1] https://support.office.com/es-es/article/inteligencia-de-tiempo-en-power-pivot-para-excel-016acf7b-9ded-411e-ba6c-ed8b8c368011

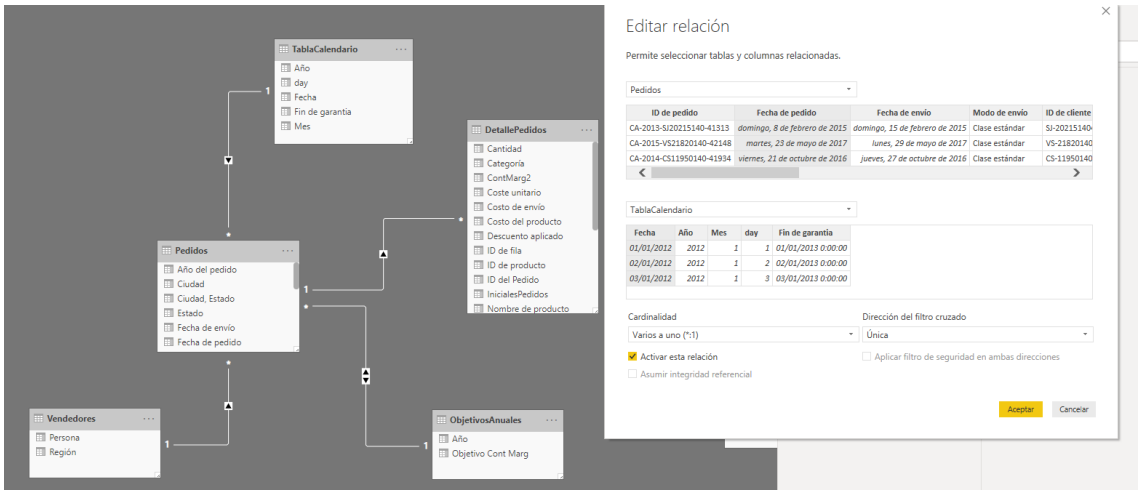


Figura 1: Modelo y relaciones entre las tablas

2. Crear una nueva medida en *DetallePedidos*, para calcular el desempeño a lo largo del año, es decir, el valor acumulado a lo largo del año. La fórmula que lo calcula tiene la siguiente estructura:

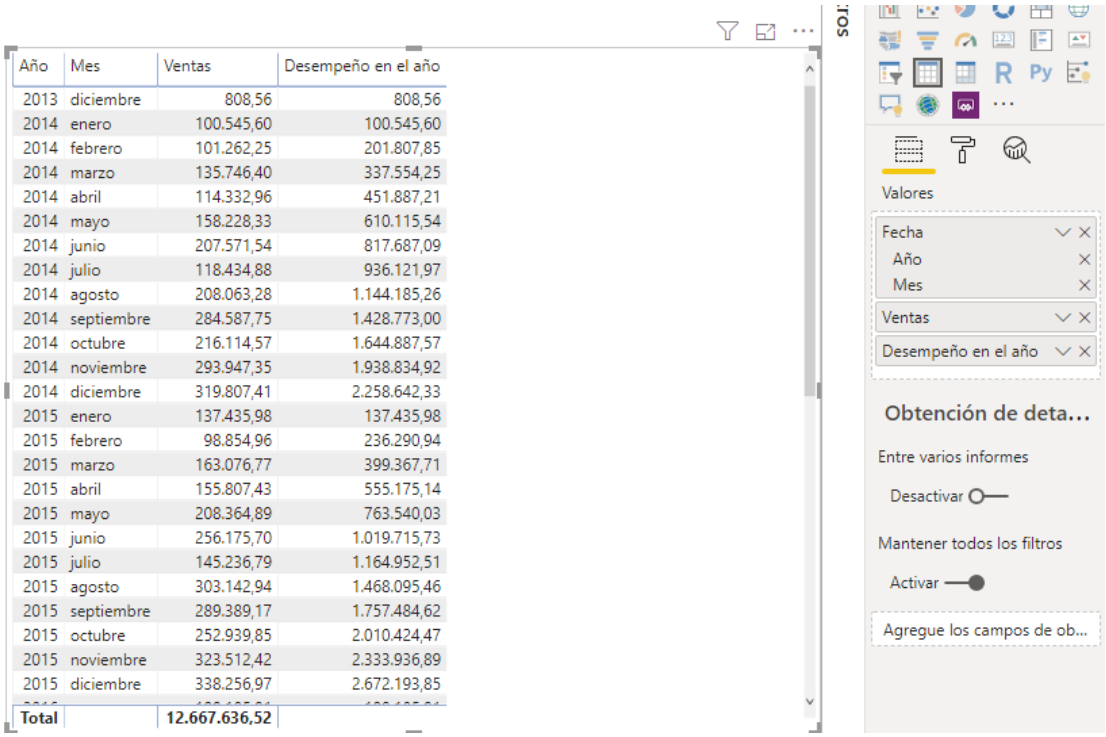
   En nuestro caso se podría calcular de dos formas diferentes:

```
Desempeño en el año =
CALCULATE(sum(DetallePedidos[Ventas]);DATESYTD(TablaCalendario[Fecha]))
```

```
Desempeño en el año TOTALYTD =
TOTALYTD(SUM(DetallePedidos[Ventas]);TablaCalendario[Fecha])
```

3. Crear una tabla donde se vea el acumulado de las ventas en cada año.

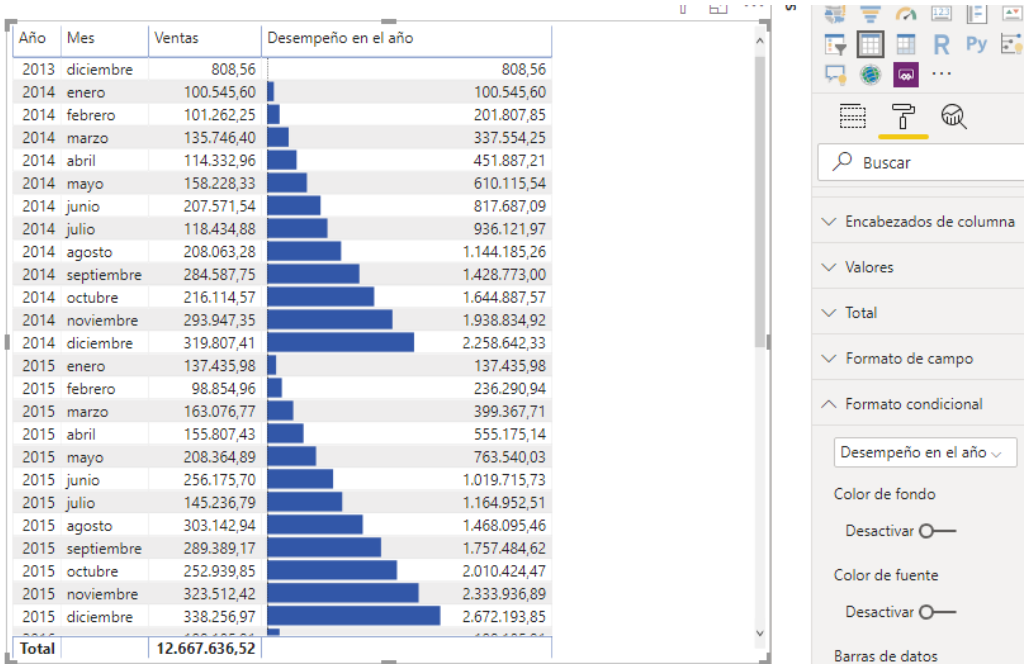
La primera fila de la tabla tiene valores iguales en las columnas Ventas y Desempeño en el año porque no hay información previa. Pero en la fila febrero 2014 se puede ver que la columna *Desempeño en el año* acumula el valor de las Ventas de enero y febrero.



Año	Mes	Ventas	Desempeño en el año
2013	diciembre	808,56	808,56
2014	enero	100.545,60	100.545,60
2014	febrero	101.262,25	201.807,85
2014	marzo	135.746,40	337.554,25
2014	abril	114.332,96	451.887,21
2014	mayo	158.228,33	610.115,54
2014	junio	207.571,54	817.687,09
2014	julio	118.434,88	936.121,97
2014	agosto	208.063,28	1.144.185,26
2014	septiembre	284.587,75	1.428.773,00
2014	octubre	216.114,57	1.644.887,57
2014	noviembre	293.947,35	1.938.834,92
2014	diciembre	319.807,41	2.258.642,33
2015	enero	137.435,98	137.435,98
2015	febrero	98.854,96	236.290,94
2015	marzo	163.076,77	399.367,71
2015	abril	155.807,43	555.175,14
2015	mayo	208.364,89	763.540,03
2015	junio	256.175,70	1.019.715,73
2015	julio	145.236,79	1.164.952,51
2015	agosto	303.142,94	1.468.095,46
2015	septiembre	289.389,17	1.757.484,62
2015	octubre	252.939,85	2.010.424,47
2015	noviembre	323.512,42	2.333.936,89
2015	diciembre	338.256,97	2.672.193,85
Total		12.667.636,52	

Figura 2: Tabla que muestra las ventas de la empresa por mes y el valor acumulado de las ventas en cada mes

Activando el formato condicional de la tabla, podemos el valor acumulado en formato gráfico (Figura 3). Al iniciar un año nuevo, este nivel acumulado decrece y coincide con el valor de enero.



Año	Mes	Ventas	Desempeño en el año
2013	diciembre	808,56	808,56
2014	enero	100.545,60	100.545,60
2014	febrero	101.262,25	201.807,85
2014	marzo	135.746,40	337.554,25
2014	abril	114.332,96	451.887,21
2014	mayo	158.228,33	610.115,54
2014	junio	207.571,54	817.687,09
2014	julio	118.434,88	936.121,97
2014	agosto	208.063,28	1.144.185,26
2014	septiembre	284.587,75	1.428.773,00
2014	octubre	216.114,57	1.644.887,57
2014	noviembre	293.947,35	1.938.834,92
2014	diciembre	319.807,41	2.258.642,33
2015	enero	137.435,98	137.435,98
2015	febrero	98.854,96	236.290,94
2015	marzo	163.076,77	399.367,71
2015	abril	155.807,43	555.175,14
2015	mayo	208.364,89	763.540,03
2015	junio	256.175,70	1.019.715,73
2015	julio	145.236,79	1.164.952,51
2015	agosto	303.142,94	1.468.095,46
2015	septiembre	289.389,17	1.757.484,62
2015	octubre	252.939,85	2.010.424,47
2015	noviembre	323.512,42	2.333.936,89
2015	diciembre	338.256,97	2.672.193,85
Total		12.667.636,52	

Figura 3: Visualización gráfica del valor acumulado a lo largo de los meses de un año

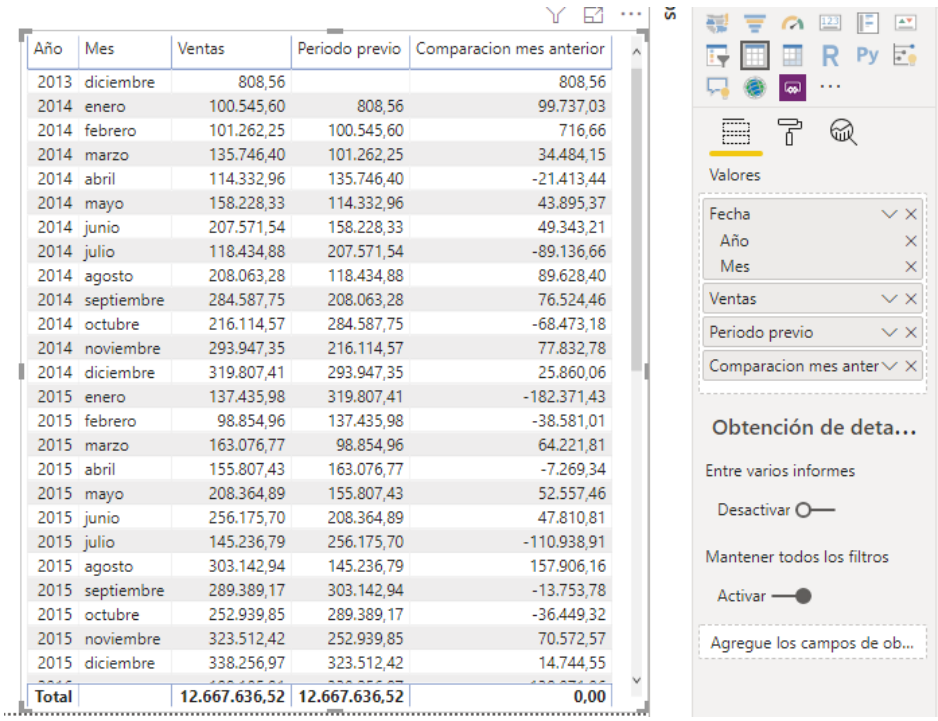
4. Vamos a comparar las Ventas de un mes con el mes anterior. Para ello, crear una nueva Medida llamada Periodo Previo:

```
Periodo previo =
CALCULATE(sum(DetallePedidos[Ventas]);DATEADD(TablaCalendario[Fecha];-1;MONTH))
```

5. Crear una nueva medida en la tabla DetallePedidos, que calcule la resta entre un mes y el anterior:

```
Comparacion mes anterior = SUM(DetallePedidos[Ventas])-[Periodo previo]
```

6. Crear una tabla para poder visualizar esta información, en la que se puede ver la resta de un mes con respecto al anterior (Figura 4).



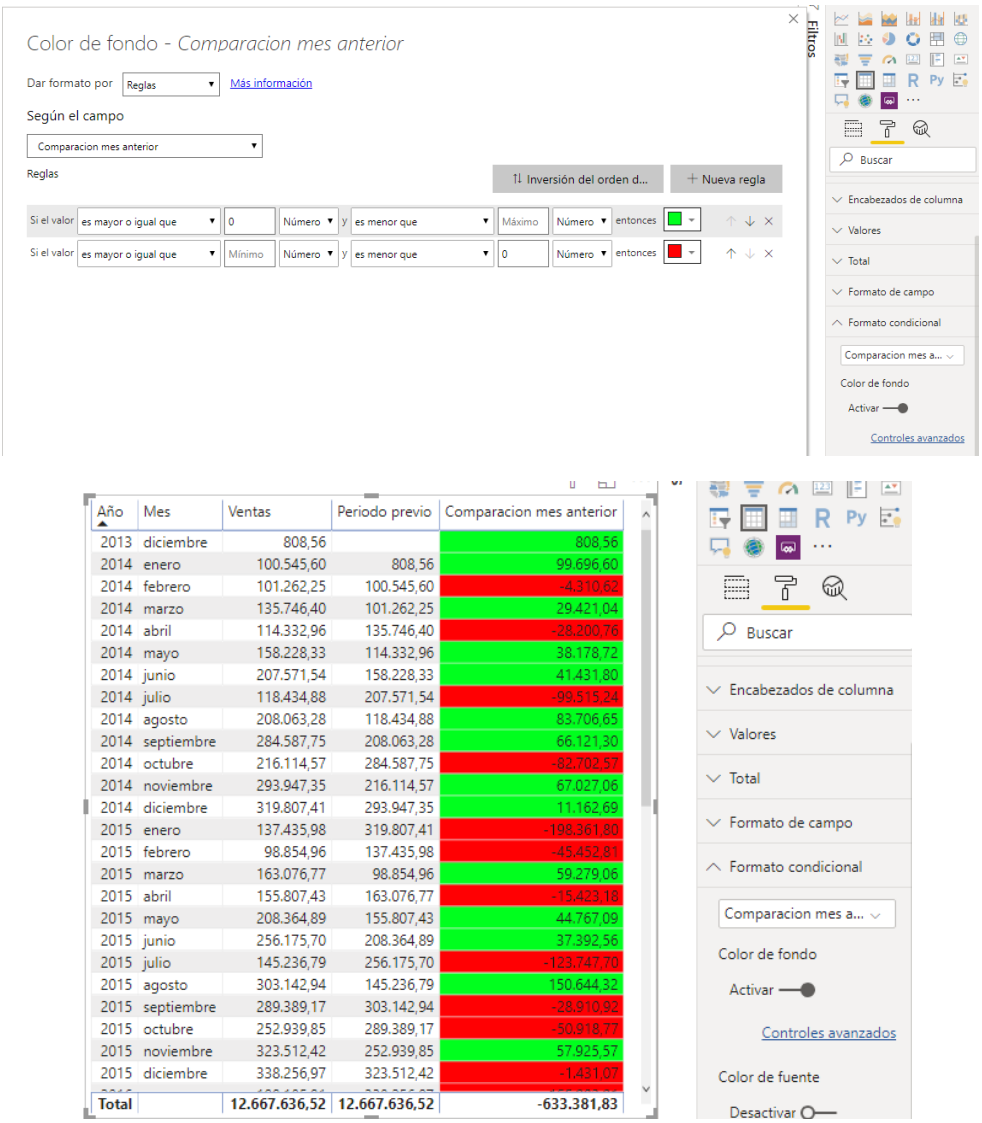
Año	Mes	Ventas	Periodo previo	Comparacion mes anterior
2013	diciembre	808,56		808,56
2014	enero	100.545,60	808,56	99.737,03
2014	febrero	101.262,25	100.545,60	716,66
2014	marzo	135.746,40	101.262,25	34.484,15
2014	abril	114.332,96	135.746,40	-21.413,44
2014	mayo	158.228,33	114.332,96	43.895,37
2014	junio	207.571,54	158.228,33	49.343,21
2014	julio	118.434,88	207.571,54	-89.136,66
2014	agosto	208.063,28	118.434,88	89.628,40
2014	septiembre	284.587,75	208.063,28	76.524,46
2014	octubre	216.114,57	284.587,75	-68.473,18
2014	noviembre	293.947,35	216.114,57	77.832,78
2014	diciembre	319.807,41	293.947,35	25.860,06
2015	enero	137.435,98	319.807,41	-182.371,43
2015	febrero	98.854,96	137.435,98	-38.581,01
2015	marzo	163.076,77	98.854,96	64.221,81
2015	abril	155.807,43	163.076,77	-7.269,34
2015	mayo	208.364,89	155.807,43	52.557,46
2015	junio	256.175,70	208.364,89	47.810,81
2015	julio	145.236,79	256.175,70	-110.938,91
2015	agosto	303.142,94	145.236,79	157.906,16
2015	septiembre	289.389,17	303.142,94	-13.753,78
2015	octubre	252.939,85	289.389,17	-36.449,32
2015	noviembre	323.512,42	252.939,85	70.572,57
2015	diciembre	338.256,97	323.512,42	14.744,55
Total		12.667.636,52	12.667.636,52	0,00

Figura 4: Comparativa de las ventas de un mes con el mes anterior

7. Si la empresa plantea como objetivo aumentar las ventas en un 5% cada mes, se podría plantear la siguiente fórmula:

```
Comparacion mes anterior = SUM(DetallePedidos[Ventas])-([Periodo previo]*1,05)
```

8. Mostrando esta información en una tabla y añadiendo un formato condicional a esta columna de la tabla, sería fácil ver si estamos cumpliendo los objetivos (Figura 5):



Año	Mes	Ventas	Periodo previo	Comparacion mes anterior
2013	diciembre	808,56		808,56
2014	enero	100.545,60	808,56	99.696,60
2014	febrero	101.262,25	100.545,60	-4.310,62
2014	marzo	135.746,40	101.262,25	29.421,04
2014	abril	114.332,96	135.746,40	-28.200,76
2014	mayo	158.228,33	114.332,96	38.178,72
2014	junio	207.571,54	158.228,33	41.431,80
2014	julio	118.434,88	207.571,54	-99.515,24
2014	agosto	208.063,28	118.434,88	83.706,65
2014	septiembre	284.587,75	208.063,28	66.121,30
2014	octubre	216.114,57	284.587,75	-82.702,57
2014	noviembre	293.947,35	216.114,57	67.027,06
2014	diciembre	319.807,41	293.947,35	11.162,69
2015	enero	137.435,98	319.807,41	-198.361,80
2015	febrero	98.854,96	137.435,98	-45.452,81
2015	marzo	163.076,77	98.854,96	59.279,06
2015	abril	155.807,43	163.076,77	-15.423,18
2015	mayo	208.364,89	155.807,43	44.767,09
2015	junio	256.175,70	208.364,89	37.392,56
2015	julio	145.236,79	256.175,70	-123.747,70
2015	agosto	303.142,94	145.236,79	150.644,32
2015	septiembre	289.389,17	303.142,94	-28.910,92
2015	octubre	252.939,85	289.389,17	-50.918,77
2015	noviembre	323.512,42	252.939,85	57.925,57
2015	diciembre	338.256,97	323.512,42	-1.431,07
Total		12.667.636,52	12.667.636,52	-633.381,83

Figura 5: Formato condicional a la tabla para identificar si se cumplen los objetivos

9. Por último, calcular el valor acumulado de un campo por ejemplo, en el caso de 10 días. Este valor de días se puede cambiar a meses. Se pone -10 porque el periodo son los 10 días anteriores.
   Los valores acumulados nos pueden servir para identificar tendencias.

```
Acumulado en el periodo =
CALCULATE(SUM(DetallePedidos[Ventas]);DATESINPERIOD(TablaCalendario[Fecha];
MAX(TablaCalendario[Fecha]);-10;DAY))
```

LA FUNCIÓN MAX NO calcula el máximo de las fechas, sino el máximo para el filtro de esa tabla (máximo del campo que se está utilizando).

La siguiente tabla muestra las ventas acumuladas a los 10 días (Figura 6). El elemento que está en la posición 11, será el resultado de sumar esa venta más las ventas de las 9 filas que se encuentran por delante.

Fecha	Ventas	Acumulado en el periodo
31/12/2013	808,56	808,56
01/01/2014	314,22	1.122,78
02/01/2014	4.503,54	5.626,32
03/01/2014	2.808,87	8.435,19
04/01/2014	3.662,31	12.097,50
05/01/2014	622,54	12.720,04
06/01/2014	7.123,02	19.843,06
07/01/2014	6.293,26	26.136,32
08/01/2014	813,75	26.950,07
09/01/2014	6.794,18	33.744,25
10/01/2014	6.451,25	39.386,94
11/01/2014	2.629,72	41.702,43
12/01/2014	2.584,60	39.783,49
13/01/2014	6.280,45	43.255,07
14/01/2014	2.279,53	41.872,29
15/01/2014	149,95	41.399,70
16/01/2014	2.309,53	36.586,21
17/01/2014	932,76	31.225,71
18/01/2014	2.054,69	32.466,66
19/01/2014	2.289,24	27.961,72
20/01/2014	8.485,36	29.995,82
21/01/2014	3.564,12	30.930,23
22/01/2014	2.163,43	30.509,06
23/01/2014	3.984,38	28.213,00
24/01/2014	1.191,62	27.125,09
Total	**12.667.636,52**	

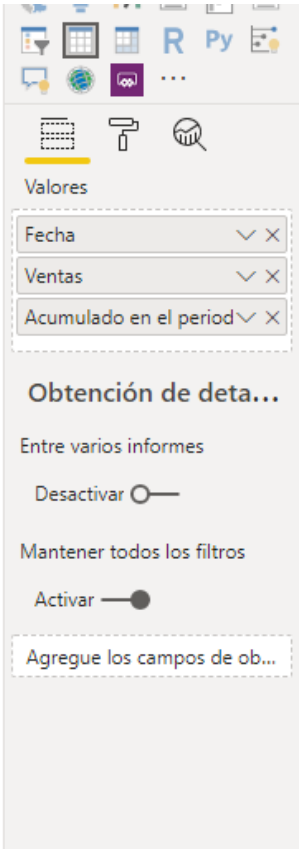


Figura 6: Tabla que muestra las ventas acumuladas en 10 días